YPhO 2025 参考答案

【题目 1】（40 分） 如图1-1，面积为 A 的绝热活塞将绝热容器分成体积均为 V_0 的两部分，活塞两侧是压强同为 p_0 且摩尔数相等的单原子理想气体。活塞右侧有一个体积可忽略不计的换热器，可以从容器中吸热，也可以向容器放热。活塞和容器壁之间滑动摩擦力与最大静摩擦力的大小均为 p_0A，摩擦产生的热量总是向活塞运动方向后侧的气体释放（活塞向左运动时摩擦生热全部传递给右侧气体，活塞向右运动时摩擦生热全部传递给左侧气体）。现令换热器放出热量 $Q_{1放}$ 加热活塞右侧气体，使活塞向左运动直到活塞左侧气体体积为 $\frac{V_0}{2}$；之后再令换热器吸收热量 $Q_{1吸}$ 冷却活塞右侧气体，使活塞回到初始位置。我们称此为第一次过程，此后系统不断重复这样的过程：每次换热器放热后，活塞都向左运动至左侧气体体积为 $\frac{V_0}{2}$ 的位置；每次换热器吸热后，活塞都向右运动至初始位置。系统经历的每次过程均视为准静态过程，所求结果的无量纲系数可用数值表达，有效数字不少于三位。

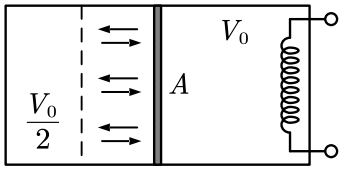

图 1-1

（1）求第一次过程的 $Q_{1放}$。

（2）求第一次过程的 $Q_{1吸}$。

（3）求第 n 次过程中换热器放热量与吸热量之差 $\Delta Q_n = Q_{n放} - Q_{n吸}$。

（4）请问在第几次过程中，换热器的放热量与吸热量最为接近？

【解析】 （1）换热器放热使活塞向左运动，摩擦生热被右侧气热量被右侧气体吸收，左侧气体经历准静态绝热过程。单原子理想气体绝热指数为 $\gamma = \frac{5}{3}$。设最终左右侧气体压强分别为 p_{1l}, p_{1r}，可列出如下方程：

$$p_{1r} = p_{1l} + p_0 \qquad ①$$

$$p_{1l}\left(\frac{V_0}{2}\right)^{\gamma} = p_0 V_0^{\gamma} \qquad ②$$

最终左右侧气体体积分别为 $\frac{V_0}{2}, \frac{3V_0}{2}$。题给理想气体的定容摩尔热容为 $\frac{R}{\gamma-1} = \frac{3}{2}R$，左侧或右侧气体经历任意过程的内能增量为

$$\Delta U = \frac{3}{2}\nu R \Delta T = \frac{3}{2}\Delta(pV)$$

左右两侧气体合在一起分析，活塞移动过中两侧气体对外做功总和恰好等于摩擦生热 $\frac{1}{2}p_0V_0$，因此由热力学第一定律可知，所求热量 $Q_1放$ 应当等于左右两侧气体内能增量之和：

$$\begin{aligned} Q_{1放} &= \Delta U_{1r} + \Delta U_{1l} = \frac{3}{2}\left[\left(p_{1l}\cdot\frac{V_0}{2} - p_0V_0\right) + \left(p_{1r}\cdot\frac{3V_0}{2} - p_0V_0\right)\right] \\ &= \left(-\frac{3}{4} + 3\times 2^{5/3}\right)p_0V_0 \approx 8.77441 p_0V_0 \end{aligned} \qquad ③$$

（2）活塞向右运动时，摩擦生热被左侧气体吸收，因此左侧气体经历的过程并不是绝热过程。考虑左侧气体经历微元过程，其体积膨胀 $\mathrm{d}V$，在此过程中摩擦生热为 $p_0\,\mathrm{d}V$，根据热力学第一定律有

$$\begin{aligned} p_0\,\mathrm{d}V = p\,\mathrm{d}V + \nu\frac{R}{\gamma-1}\mathrm{d}T = p\,\mathrm{d}V + \frac{p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p}{\gamma-1} \quad &\Longrightarrow \quad \gamma\left(p - \frac{\gamma-1}{\gamma}p_0\right)\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = 0 \\ &\Longrightarrow \quad \left(p - \frac{\gamma-1}{\gamma}p_0\right)V^{\gamma} = \left(p - \frac{2}{5}p_0\right)V^{5/3} = 常数 \end{aligned} \qquad ④$$

换热器第一次放热完成时左侧气体压强为 $p_{1l} = 2^{5/3}p_0$、体积为 $\frac{V_0}{2}$。换热器第一次吸热完成时左侧气体压强设为

p'_{1l}，其体积为 V_0。根据上式可知

$$\left(p_{1l}-\frac{2}{5}p_0\right)\left(\frac{V_0}{2}\right)^{5/3}=\left(p'_{1l}-\frac{2}{5}p_0\right)V_0^{5/3}\qquad\Longrightarrow\qquad p'_{1l}=p_0+\frac{2}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0\approx 1.27401p_0 \tag{5}$$

换热器第一次放热完成时，右侧气体体积为 V_0，其压强为

$$p'_{1r}=p'_{1l}-p_0=\frac{2}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0\approx 0.27401p_0 \tag{6}$$

考虑整个第一次过程（换热器先放热后吸热的全过程），对于左右两侧气体，根据热力学第一定律可得

$$\begin{aligned}Q_{1吸}&=Q_{1放}-\frac{3}{2}[(p'_{1l}V_0-p_0V_0)+(p'_{1r}V_0-p_0V_0)]\\&=\left(-\frac{3}{4}+3\times 2^{5/3}\right)p_0V_0-\frac{3}{2}\left[1+\frac{4}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)-2\right]p_0V_0\\&=\left(-\frac{9}{20}+3\times 2^{5/3}+\frac{6}{5}\times 2^{-5/3}\right)p_0V_0\approx 9.4524p_0V_0\end{aligned} \tag{7}$$

（3）对于第一次过程显然有

$$\begin{aligned}\Delta Q_1=Q_{1放}-Q_{1吸}&=\frac{3}{2}[(p'_{1l}V_0-p_0V_0)+(p'_{1r}V_0-p_0V_0)]\\&=\left(-\frac{3}{10}-\frac{6}{5}\times 2^{-5/3}\right)p_0V_0\approx -0.67798p_0V_0\end{aligned}$$

第一次过程结束时左右侧气体体积同为 V_0，压强分别为 p'_{1l},p'_{1r}。之后系统进入第二次过程，换热器完成放热后左右侧气体体积分别为 $\frac{V_0}{2},\frac{3V_0}{2}$，压强分别为

$$p_{2l}=2^{5/3}p'_{1l} \tag{8}$$

$$p_{2r}=p_{2l}+p_0 \tag{9}$$

换热器完成吸热后左右侧气体体积同为 V_0，压强分别设为 p'_{2l},p'_{2r}，则有

$$\left(p_{2l}-\frac{2}{5}p_0\right)\left(\frac{V_0}{2}\right)^{5/3}=\left(p'_{2l}-\frac{2}{5}p_0\right)V_0^{5/3}\qquad\Longrightarrow\qquad p'_{2l}=p'_{1l}+\frac{2}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0\approx 1.54802p_0 \tag{10}$$

$$p'_{2r}=p'_{2l}-p_0=p'_{1r}+\frac{2}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0\approx 0.54802p_0 \tag{11}$$

考虑整个第二次过程（换热器先放热后吸热的全过程），对于容器内所有气体，根据热力学第一定律可得

$$\begin{aligned}\Delta Q_2=Q_{2放}-Q_{2吸}&=\frac{3}{2}[(p'_{2l}V_0-p'_{1l}V_0)+(p'_{2r}V_0-p'_{1r}V_0)]\\&=\frac{3}{2}\left[(p'_{1l}V_0-p'_{1l}V_0)+(p'_{1r}V_0-p'_{1r}V_0)+2\times\frac{2}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0V_0\right]\\&=\frac{6}{5}\left(1-2^{-5/3}\right)p_0V_0\approx 0.82202p_0V_0\end{aligned} \tag{12}$$

之后对第三次过程的分析是类似的，不难看出从第二次过程开始，ΔQ_n 就是常数，因此有

$$\Delta Q_n = \begin{cases} \left(-\frac{3}{10} - \frac{6}{5} \times 2^{-5/3}\right) p_0 V_0, & n = 1 \\ \frac{6}{5}\left(1 - 2^{-5/3}\right) p_0 V_0, & n \geqslant 2 \end{cases} = \begin{cases} -0.67798 p_0 V_0, & n = 1 \\ 0.82202 p_0 V_0, & n \geqslant 2 \end{cases} \quad ⑬$$

（4）当 $|\Delta Q_n|$ 最小时，换热器的放热量与吸热量最为接近，由前一问结果可知这种情况出现于

$$n = 1 \quad ⑭$$

【评分标准】

第（1）问共 8 分：$\gamma = \frac{5}{3}$ 计 1 分，①②式各 2 分，③式 3 分。

第（2）问共 10 分：④式 4 分，⑤⑥式各 1 分，⑦式 4 分。

第（3）问共 18 分：⑧⑨式各 3 分，⑩⑪⑫式各 2 分，⑬式 6 分（$n = 1$ 情况 1 分，$n \neq 1$ 情况 5 分）。

第（4）问共 4 分：⑭式 4 分（要求前一问中给出正确的 ΔQ_1，否则扣 2 分）。

【题目 2】（40 分） K^+ 介子、π^+ 介子、$\mu^\pm$ 子的静质量分别为 m_K、m_π、m_μ（$m_K > m_\pi + 2m_\mu$）。已知真空光速为 c。相对于实验室系静止的 K^+ 介子发生衰变 $K^+ \to \pi^+ + \mu^+ + \mu^-$，以下待求结果均为实验室系结果：

（1）求 π 介子的最大动量 $p_{\pi\max}$。

（2）以动量分量 p_x, p_y, p_z 为正交坐标轴建立“动量空间”，给定 $p_\pi = (-p_0, 0, 0)$，求 μ^+ 和 μ^- 各自可能的动量取值，用 p_x, p_y, p_z 在“动量空间”中满足的曲面方程或曲线方程表达。

（3）接上问，给定 $m_K = 494\,\mathrm{MeV/c^2}$, $m_\pi = 140\,\mathrm{MeV/c^2}$, $m_\mu = 106\,\mathrm{MeV/c^2}$, $p_0 = 130\,\mathrm{MeV/c}$，求 μ^+ 和 μ^- 出射方向之间的最大夹角 $\theta_{\max}$。

（4）接上问，其他数值不变，p_0 改为 $150\,\mathrm{MeV/c}$，请重新求解 $\theta_{\max}$。

（5）接上问，其他数值不变，p_0 改为 $170\,\mathrm{MeV/c}$，请重新求解 $\theta_{\max}$。

【解析】 （1）π 介子拥有最大动量时，$\mu^\pm$ 二者不仅应与 π 介子反向运动，而且二者还应具有完全相同的动量。前者是显而易见的，后者可以借助四维动量论证：$\mu^\pm$ 二者在实验室系的总动量显然为 $-p_\pi$，考虑 $\mu^\pm$ 二者的零动量系 S'，设 $\mu^\pm$ 二者在 S' 系中的总能量为 E'。根据四维动量模方的洛伦兹不变性可知，$\mu^\pm$ 二者在实验室系中的总能量为 $\sqrt{E'^2 + p_\pi^2 c^2}$。实验室系中 π、$\mu^\pm$ 三者的总能量是确定的，因此有

$$\sqrt{m_\pi^2 c^4 + p_\pi^2 c^2} + \sqrt{E'^2 + p_\pi^2 c^2} = m_K c^2 \quad ①$$

由此可见 E' 越小则 p_π 越大，E' 取最小值的情况是 $\mu^\pm$ 二者均相对于 S' 系静止，也即 $\mu^\pm$ 二者具有完全相同的动量。此时 $p_\pi = p_{\pi\max}$ 且 $E' = E'_{\min} = 2m_\mu c^2$，代入上式解得

$$p_{\pi\,\max} = \mathrm{c}\sqrt{\left(\frac{m_K^2 + 4m_\mu^2 - m_\pi^2}{2m_K}\right)^2 - 4m_\mu^2} \quad ②$$

（2）实验室系中 $\mu^{\pm}$ 的总动量为 p_0、总能量为 $E_0 = m_K c^2 - \sqrt{p_0^2 c^2 + m_\pi^2 c^4}$，由此可知 $\mu^{\pm}$ 二者的零动量系 S' 相对于实验室系的速度与真空光速的比值为

$$\beta = \frac{p_0 c}{E_0} = \frac{p_0}{m_K \mathrm{c} - \sqrt{p_0^2 + m_\pi^2 c^2}} \tag{③}$$

在 S' 系中，$\mu^{\pm}$ 二者必然具有等大反向的动量，设其中一个粒子的动量大小为 p'，则二者在 S' 系中的总能量 E' 满足：

$$E'^2 = E_0^2 - p_0^2 c^2 = 4(p'^2 c^2 + m_\mu^2 c^4) \qquad \Longrightarrow \qquad p'^2 = \frac{E_0^2}{4c^2} - \frac{p_0^2}{4} - m_\mu^2 c^2 \tag{④}$$

以上 p' 只是动量大小，$\mu^{\pm}$ 各自在 S' 系中的动量方向可以任意选取（二者保持彼此反向），因此 S' 系中 $\mu^{\pm}$ 可取的动量 (p'_x, p'_y, p'_z) 必然对应以下球面上关于球心对称分布的两点：

$$p_x'^2 + p_y'^2 + p_z'^2 = p'^2 \tag{⑤}$$

根据能动量变换规律，使用实验室系动量 (p_x, p_y, p_z) 表达即为

$$\left(\sqrt{1-\beta^2} p_x - \frac{\beta E'}{2c}\right)^2 + p_y^2 + p_z^2 = p'^2 \tag{⑥}$$

可进一步整理为

$$(1-\beta^2)\left(p_x - \frac{p_0}{2}\right)^2 + p_y^2 + p_z^2 = \frac{(m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2)c^2}{4} - \frac{m_K c\sqrt{p_0^2 + m_\pi^2 c^2}}{2} \tag{⑦}$$

这是一个关于 p_x 轴旋转对称的椭球面，中心位于 $\left(\frac{p_0}{2}, 0, 0\right)$，长轴沿 p_x 轴方向。实验室系中 $\mu^{\pm}$ 可取的动量对应椭球面上关于椭球中心对称分布的两点。

（3）根据题给数值可知 $E_0 = 302.95\,\mathrm{MeV}$, $\beta = 0.42911$, $p' = 86.508\,\mathrm{MeV/c}$，因此第（2）问的椭球面方程可写为

$$0.815862(p_x - 65)^2 + p_y^2 + p_z^2 = 7483.7 \tag{⑧}$$

其中 p_x, p_y, p_z 单位均为 MeV/c。椭球面与 p_x 轴的两个交点的 p_x 坐标分别为

$$p_{x1} = -30.775\,\mathrm{MeV/c}, \qquad p_{x2} = 160.78\,\mathrm{MeV/c} \tag{⑨}$$

所以 μ^+ 和 μ^- 在实验室系中可以反向运动，一个与 π 介子同向而另一个与 π 介子反向，因此二者出射方向最大夹角为

$$\theta_{\max} = 180^\circ \tag{⑩}$$

（4）根据题给数值可知 $E_0 = 288.82\,\mathrm{MeV}$, $\beta = 0.51936$, $p' = 63.189\,\mathrm{MeV/c}$，因此第（2）问的椭球面方程可写为

$$0.73026(p_x - 75)^2 + p_y^2 + p_z^2 = 3992.8 \tag{⑪}$$

其中 p_x, p_y, p_z 单位均为 MeV/c 。椭球面与 p_x 轴的两个交点的 p_x 坐标分别为

$$p_{x1} = 1.0564\,\mathrm{MeV/c}, \qquad p_{x2} = 148.94\,\mathrm{MeV/c} \tag{12}$$

所以 μ^+ 和 μ^- 在实验室系中不可能反向运动，二者的动量分量 p_x 都必然大于零，这种情况下 $\theta_{\max}$ 的结果并不显然。由于动量椭球面关于 p_x 轴旋转对称，不妨令 $\mu^\pm$ 动量处于 $p_x p_y$ 平面内，也即令 $p_z = 0$ 。动量椭球面与 $p_x p_y$ 平面的交线是椭圆，而 $\theta_{\max}$ 就是该椭圆直径对原点张开的最大角度。其中椭圆直径是指椭圆内通过中心的弦，椭圆沿不同方向的直径大小是不同的，最大值等于长轴，最小值等于短轴。这是一个与椭圆相关的几何问题，我们先设法给出一般性的结论：

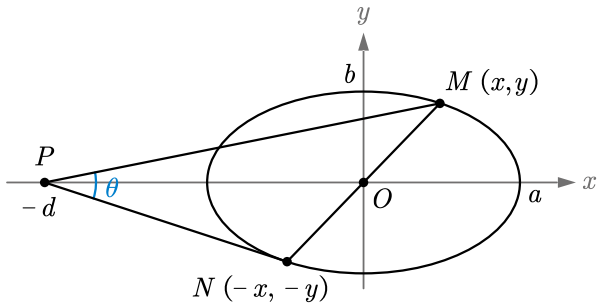

图 2-1

如图2-1，为便于表述，我们将原点取为椭圆中心，则椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 。x 轴上有一定点 P ，坐标为 $(-d, 0)$ ，其中 $d > a > b > 0$ 。取椭圆直径 MN ，其中 M 点坐标为 (x, y) ， N 点坐标为 $(-x, -y)$ 。直径 MN 对定点 P 张开的角度 $\angle MPN$ 记为 θ 。由于问题具有对称性，我们限定 M 位于第一象限内（包括恰好在 x 轴或 y 轴上这两种特殊情况），也即 $0 \leqslant x \leqslant a$ 且 $0 \leqslant y \leqslant b$ 。由图中几何关系易知

$$\tan\theta = \tan\angle MPN = \tan(\angle MPO + \angle NPO) = \frac{\dfrac{y}{d+x} + \dfrac{y}{d-x}}{1 - \dfrac{y}{d+x}\cdot\dfrac{y}{d-x}} = \frac{2dy}{d^2 - x^2 - y^2} \tag{13}$$

由于 M 位于椭圆上，所以 $x^2 = a^2 - \dfrac{a^2}{b^2}y^2$ ，因此

$$\tan\theta = \frac{2dy}{d^2 - a^2 + \left(\dfrac{a^2}{b^2} - 1\right)y^2} \tag{14}$$

分子非负，分母为正，所以 $\tan\theta \geqslant 0$ ，因此 θ 必为锐角，故 θ 越大时 $\tan\theta$ 也越大。上式分子分母同除以 y ：

$$\tan\theta = \frac{2d}{\dfrac{d^2 - a^2}{y} + \dfrac{a^2 - b^2}{b^2}y} \leqslant \frac{2d}{2\sqrt{\dfrac{d^2 - a^2}{y}\cdot\dfrac{a^2 - b^2}{b^2}y}} = \frac{bd}{\sqrt{(d^2 - a^2)(a^2 - b^2)}} \tag{15}$$

这里利用了均值不等式性质，以上不等式取等的条件为

$$\frac{d^2 - a^2}{y} = \frac{a^2 - b^2}{b^2}y \qquad \Longrightarrow \qquad y = b\sqrt{\frac{d^2 - a^2}{a^2 - b^2}} \tag{16}$$

由于 $0 \leqslant y \leqslant b$，所以以上取值未必能实际取到，此处需做讨论：

- 若 $d^2 - a^2 < a^2 - b^2$（即 $d < \sqrt{2a^2 - b^2}$），则 $y = b\sqrt{\dfrac{d^2 - a^2}{a^2 - b^2}}$ 时 θ 取到最大值：

$$\theta_{\max} = \arctan \frac{bd}{\sqrt{(d^2 - a^2)(a^2 - b^2)}} \tag{17}$$

- 若 $d^2 - a^2 \geqslant a^2 - b^2$（即 $d \geqslant \sqrt{2a^2 - b^2}$），则 $y = b$ 时 θ 取到最大值（此时直径 MN 恰为椭圆短轴）：

$$\theta_{\max} = \arctan \frac{2d}{\dfrac{d^2 - a^2}{b} + \dfrac{a^2 - b^2}{b}} = \arctan \frac{2bd}{d^2 - b^2} = 2\arctan \frac{b}{d} \tag{18}$$

回到本题上来，本题相当于 $d = 75,\ a = 73.944,\ b = 63.189$，满足 $d < \sqrt{2a^2 - b^2}$，因此

$$\theta_{\max} = \arctan \frac{bd}{\sqrt{(d^2 - a^2)(a^2 - b^2)}} = 84.196^\circ = 84.2^\circ \tag{19}$$

（5）根据题给数值可知 $E_0 = 273.77\,\mathrm{MeV},\ \beta = 0.62095,\ p' = 16.640\,\mathrm{MeV/c}$，因此第（2）问的椭球面方程可写为

$$0.61442(p_x - 85)^2 + p_y^2 + p_z^2 = 276.89 \tag{20}$$

其中 p_x, p_y, p_z 单位均为 MeV/c。椭球面与 p_x 轴的两个交点的 p_x 坐标分别为

$$p_{x1} = 63.771\,\mathrm{MeV/c}, \qquad p_{x2} = 106.23\,\mathrm{MeV/c} \tag{21}$$

所以 μ^+ 和 μ^- 在实验室系中不可能反向运动，二者的动量分量 p_x 都必然大于零，与第（4）问的情况类似。参照第（4）问的讨论，本题相当于 $d = 85,\ a = 21.229,\ b = 16.640$，满足 $d > \sqrt{2a^2 - b^2}$，因此

$$\theta_{\max} = 2\arctan \frac{b}{d} = 22.153^\circ = 22.2^\circ \tag{22}$$

【评分标准】

第（1）问共 3 分：①式 1 分，②式 2 分。

第（2）问共 9 分：③式 1 分，④式 2 分，⑤式 1 分，⑥式 2 分，⑦式 3 分。

第（3）问共 5 分：⑧式 1 分，⑨⑩式各 2 分。

第（4）问共 16 分：⑪式 1 分，⑫⑬式各 2 分，⑭⑮式各 1 分，⑯⑰⑱式各 2 分，⑲式 3 分。

第（5）问共 7 分：⑳㉑式各 2 分，㉒式 3 分。

【题目 3】（40 分） 真空中有一个半径为 R 的固定导体球，另有一个质量为 m、电量为 q 的小球在导体球外部运动，小球可视为质点。在以下运动过程中，小球到导体球球心的距离始终远远大于导体球的半径，电磁辐射与相对论效应一律忽略不计，以下所求 $\Delta\theta$ 均为小角度。给定真空介电常数为 ε_0。

（1）导体球总电量为零，小球由无穷远处以初速度 v_0、瞄准距离 b 向导体球靠近。瞄准距离是指导体球球心到小球初速度矢量所在直线的距离。试求小球整个运动过程的偏转角 $\Delta\theta$。

（2）导体球总电量为 Q（已知 Q 与 q 量级相当），在以适当初始条件释放后，小球将围绕导体球沿一条进动椭圆轨道运动。给定椭圆轨道半长轴为 a、离心率为 e，试求椭圆轨道每个周期的进动角 $\Delta\theta$。

可能用到的数学公式：$\cos^3 x = \dfrac{3}{4}\cos x + \dfrac{1}{4}\cos 3x$

提示：微扰法是物理学家处理复杂问题的常用方法，其基本思路是将难以精确求解的复杂问题视为简单问题和微扰项的叠加，前者可以精确求解，而后者的效果则是在前者结果基础上叠加小量修正。在采用微扰法后，复杂问题的结果可写为 $x = x_0 + \eta x_1 + \eta^2 x_2 + \cdots$，其中 x_0 是简单问题的精确结果，而 $\eta x_1, \eta^2 x_2, \cdots$ 则是微扰项所导致的各阶小量修正，阶数越高则量级越小。我们默认只保留到使 x 和 x_0 有所差异的最低阶微扰修正。

【解析】 （1）设小球到导体球球心距离为 r，在 $r \gg R$ 的题给条件下，基于电像法，容易写出导体球对小球的作用力为

$$F = \frac{\left(\dfrac{R}{r}q\right)\cdot q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\left(-\dfrac{R}{r}q\right)\cdot q}{4\pi\varepsilon_0\left(r-\dfrac{R^2}{r}\right)^2} = \frac{q^2 R}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[1 - \frac{1}{\left(1-\dfrac{R^2}{r^2}\right)^2}\right] \approx -\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 r^5} \qquad ①$$

以上 F 以径向向外为正，因此导体球对小球的作用力实为五次方反比引力。题目指出 $\Delta\theta$ 是小角度，也就是说小球相较于直线运动轨迹的偏离程度很小，以上 F 对小球运动的影响可视为微扰。按题目提示，先考虑小球在不受导体球作用力情况下的匀速直线运动，小球速度为 v_0，直线轨迹到导体球球心的距离为 b，以小球最靠近导体球球心的时刻为 $t=0$，在小球运动的整个过程中 t 取值范围是 $-\infty \sim +\infty$。在这个匀速直线运动基础上考虑导体球作用力 F，它在整个过程中使小球获得垂直于原直线轨迹的动量 p_y。在 t 时刻，沿直线轨迹运动的小球到导体球球心距离为 $r(t) = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$，根据动量定理不难写出：

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} F_y\,\mathrm{d}t = -\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 r^5}\frac{b}{r}\,\mathrm{d}t = -\frac{q^2R^3 b}{2\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(b^2+v_0^2t^2)^3} \qquad ②$$

引入 ψ 使得 $v_0 t = b\tan\psi$，则

$$p_y = -\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 b^4 v_0}\int_{-\pi/2}^{+\pi/2}\frac{\dfrac{\mathrm{d}\psi}{\cos^2\psi}}{(1+\tan^2\psi)^3} = -\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 b^4 v_0}\int_{-\pi/2}^{+\pi/2}\cos^4\psi\,\mathrm{d}\psi = -\frac{3q^2R^3}{16\varepsilon_0 b^4 v_0} \qquad ③$$

故所求偏转角为

$$\Delta\theta = \frac{p_y}{mv_0} = -\frac{3q^2R^3}{16\varepsilon_0 b^4 m v_0^2} \qquad ④$$

其中负号表示小球将向导体球一侧偏转，考生作答时不需要给出负号和偏转方向。

（2）导体球对小球的作用力为

$$F=-\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 r^5}+\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{⑤}$$

以上 F 以径向向外为正。根据题给量级关系，等号右侧第一项的大小远远小于第二项的大小（第一项和第二项的大小之比为 $\frac{2qR^3}{Qr^3}\ll 1$）。引入 $u=\frac{1}{r}$，设小球对导体球球心的角动量为 L，列出比耐方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=-\frac{mF}{L^2u^2}=\frac{m}{L^2u^2}\left(\frac{q^2R^3}{2\pi\varepsilon_0}u^5-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}u^2\right)=\frac{mq^2R^3}{2\pi\varepsilon_0 L^2}u^3-\frac{mqQ}{4\pi\varepsilon_0 L^2} \tag{⑥}$$

最后一个等号后面两项中，u^3 项远远小于 u^0 项，前者可视作微扰。暂且不考虑 u^3 微扰项，可以解得

$$u=\frac{1+e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)} \qquad \begin{cases}\omega=1\\ \dfrac{mQq}{4\pi\varepsilon_0 L^2}=-\dfrac{1}{a(1-e^2)}\end{cases} \tag{⑦}$$

这里需要注意本题必然有 Q,q 异号，否则运动无法实现。考虑 u^3 微扰项后，u,ω 都会有变化，设

$$\begin{cases}u=\dfrac{1+e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}+\delta u\\ \omega=1+\delta\omega\end{cases} \tag{⑧}$$

其中 $\delta u,\delta\omega$ 都远小于各自前面一项，代入比耐方程可得

$$\frac{-\omega^2 e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}+\frac{1+e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}+\frac{\mathrm{d}^2\delta u}{\mathrm{d}\theta^2}+\delta u=\xi\left[\frac{(1+e\cos\omega\theta)^3}{a(1-e^2)^3}+3\frac{(1+e\cos\omega\theta)^2}{(1-e^2)^2}\delta u\right]+\frac{1}{a(1-e^2)}$$

其中 $\xi=-\frac{2qR^3}{Qa^3(1-e^2)}$，式中的 ω 都应理解为 $1+\delta\omega$，这里已略去 $(\delta u)^2$ 和 $(\delta u)^3$ 项。上式整理可得

$$\frac{(1-\omega^2)e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}+\frac{\mathrm{d}^2\delta u}{\mathrm{d}\theta^2}+\delta u=\xi\left[\frac{(1+e\cos\omega\theta)^3}{a(1-e^2)^3}+3\frac{(1+e\cos\omega\theta)^2}{(1-e^2)^2}\delta u\right]$$

其中 $1-\omega^2=1-(1+\delta\omega)^2\approx-2\delta\omega$，因此

$$-\frac{2e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}\delta\omega+\frac{\mathrm{d}^2\delta u}{\mathrm{d}\theta^2}+\delta u=\frac{(1+e\cos\omega\theta)^3}{a(1-e^2)^3}\xi+3\frac{(1+e\cos\omega\theta)^2}{(1-e^2)^2}\xi\delta u$$

题目告知小球到导体球球心的距离始终远远大于导体球半径，因此 $\xi\ll 1$。现在对上式进行量级分析（注意 e 不是小量）：等号左侧第一项是 $(\delta\omega)^1$，第二三项都是 $(\delta u)^1$；等号右侧第一项是小量，第二项是 δu 的高阶小量。由此可见，等号右侧第二项必然是与其他各项不匹配的高阶小量，可以直接舍弃，于是有

$$-\frac{2e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}\delta\omega+\frac{\mathrm{d}^2\delta u}{\mathrm{d}\theta^2}+\delta u=\frac{(1+e\cos\omega\theta)^3}{a(1-e^2)^3}\xi \tag{⑨}$$

上式应该对于小球运动过程中的一切 θ 都成立，因此我们要求等号两侧 $\delta\omega$ 项对应相等、等号两侧 δu 项对应相等。等号右侧项正比于 ξ，其中必然既包含 $\delta\omega$ 项又包含 δu 项，这样才能使等号成立。题目关注进动角度，所以这里我

们只关注 $\delta\omega$，等号左侧的 $\delta\omega$ 项的系数正比于 $\cos\omega\theta$，把等号右侧的 $(1+e\cos\omega\theta)^3$ 展开：

$$(1+e\cos\omega\theta)^3=1+3e\cos\omega\theta+3e^2\cos^2\theta+e^3\cos^3\theta=1+3e\cos\omega\theta+\frac{3e^2}{2}(1+\cos 2\omega\theta)+\frac{e^3}{4}(3\cos\omega\theta+\cos 3\omega\theta)$$

其中正比于 $\cos\omega\theta$ 的是

$$\left(3e+\frac{3e^3}{4}\right)\cos\omega\theta$$

为保证⑨式等号两侧 $\delta\omega$ 项对应相等，我们要求

$$-\frac{2e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}\delta\omega=\frac{\xi}{a(1-e^2)^3}\left(3e+\frac{3e^3}{4}\right)\cos\omega\theta \tag{⑩}$$

⑨式等号右侧剩下的不正比于 $\cos\omega\theta$ 的项都属于 δu 项，这里不必关心。由上式可得

$$\delta\omega=-\frac{12+3e^2}{8(1-e^2)^2}\xi=\frac{3qR^3(4+e^2)}{4Qa^3(1-e^2)^3} \tag{⑪}$$

椭圆进动由 $u=\dfrac{1+e\cos\omega\theta}{a(1-e^2)}$ 描述（小量 δu 对进动角的影响略去不计），由此可知进动角为

$$\Delta\theta=\frac{2\pi}{\omega}-2\pi=\frac{2\pi}{1+\delta\omega}-2\pi\approx-2\pi\delta\omega=-\frac{3\pi qR^3(4+e^2)}{2Qa^3(1-e^2)^3} \tag{⑫}$$

本题必然 q,Q 异号，所以上述 $\Delta\theta$ 为正，即正进动。考生作答时不需要给出负号和进动方向。

附注：在第（2）问中，我们指出⑨式等号左侧 $\delta\omega$ 项的系数正比于 $\cos\omega\theta$，所以等号右侧正比于 $\cos\omega\theta$ 的项应该就是 $\delta\omega$ 项。这里或许会有同学提出疑问：对于⑨式等号右侧正比于 $\cos\omega\theta$ 的项，有没有可能其中一部分是 δu 项，并非全都是 $\delta\omega$ 项？答案是没有这种可能。因为如果⑨式等号右侧存在正比于 $\cos\omega\theta$ 的 δu 项，则等号左侧必然也应存在这样的项，不妨设该项为 $\delta u=A\cos\omega\theta$，其中 A 是小量，于是在等号左侧有

$$\frac{\mathrm{d}^2\delta u}{\mathrm{d}\theta^2}+\delta u=(1-\omega^2)A\cos\omega\theta\approx-2A\delta\omega\cos\omega\theta$$

这里出现了 $A\delta\omega$，显然是高阶小量，应该直接舍弃，不应该出现在⑨式中。在第（2）问中，$\cos\omega\theta$ 非常特殊，显著有别于 $1,\cos 2\omega\theta,\cos 3\omega\theta$，核心原因就是 $\omega\approx 1$ 导致 $1-\omega^2$ 是小量，而 $1,1-(2\omega)^2,1-(3\omega)^2$ 都不是小量。

【评分标准】

第（1）问共 14 分：①②式各 3 分，③④式各 4 分。

第（2）问共 26 分：⑤⑥⑦式各 3 分，⑧式 2 分，⑨式 3 分，⑩⑪⑫式各 4 分。

【题目 4】（50 分） 如图4-1，光滑水平桌面上有质量为 m 的匀质刚性薄圆盘，外轮廓半径为 R，表面涂成太极阴阳鱼图形：阳鱼区域（白色部分）电荷面密度为 σ，阴鱼区域（黑色部分）电荷面密度为 $-\sigma$；阴鱼眼睛（白点）是点电荷 q，阳鱼眼睛（黑点）是点电荷 $-q$，鱼眼尺寸忽略不计。建立 xyz 正交坐标系，其中 xy 平面为水平桌面。已知 $t=0$ 时圆盘圆心位于原点而且两只鱼眼都在 y 轴上。忽略圆盘运动时的电磁辐射。

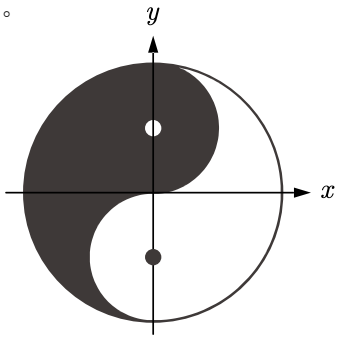

图 4-1

（1）在初始位形下，设圆盘整体的等效电偶极矩为 $\vec{p}=p_1\hat{x}+p_2\hat{y}$，请给出其中 p_1,p_2 的表达式。若要求 $p_1=p_2$，则 q 应取何值？

（2）若圆盘圆心速度为 $\vec{v}$（与盘面共面），圆盘绕圆心转动的角速度为 $\vec{\omega}$，圆盘整体的等效电偶极矩为 $\vec{p}$，则圆盘在垂直于盘面的匀强静磁场 $\vec{B}$ 中受到的力 $\vec{F}$ 和力矩 $\vec{M}$（对圆心的力矩）分别是多少？请给出矢量表达式，**不要**代入 p_1,p_2。

（3）在全空间引入匀强静磁场 $B_0\hat{z}$。在 $t=0$ 时刻，圆盘圆心速度为零，圆盘绕圆心转动角速度为 $\omega_0\hat{z}$。令 q 等于第（1）问所求取值，以下结果表达式**不要**出现 q：

（3.1）要求圆盘在运动过程中可绕圆心转动一圈以上，求 ω_0 的下限。

（3.2）令 ω_0 等于上一问所得下限的 $\sqrt{2}$ 倍，求圆盘绕圆心转动一圈所需时间 T，以及圆盘圆心在这段时间内的位移大小 s。本问结果的无量纲系数可用数值表达，有效数字不少于三位。

（3.3）给定 $\omega_0 \ll B_0\sigma R^2/m$，求圆盘圆心在任意 t 时刻（$t\geqslant 0$）的坐标 $x(t)$ 及 $y(t)$。本问结果请保留到 ω_0 的最低非零阶项。

可能用到的数学公式：$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B}-(\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}$

【解析】 （1）两个点电荷产生的电偶极矩为

$$\vec{p}_a=qR\hat{y} \tag{①}$$

面电荷产生的电偶极矩为

$$\vec{p}_b=\iint_{\text{阳鱼}}\sigma\,\mathrm{d}S(x\hat{x}+y\hat{y})-\iint_{\text{阴鱼}}\sigma\,\mathrm{d}S(x\hat{x}+y\hat{y})=2\sigma\iint_{\text{阳鱼}}(x\hat{x}+y\hat{y})\,\mathrm{d}S$$

这里利用了阴阳鱼关于原点中心对称的几何性质。上式的积分与计算质心位矢时所做的积分是一样的，因此有

$$\vec{p}_b=2\sigma\frac{\pi R^2}{2}\vec{r}_{c\,\text{阳鱼}}=\pi\sigma R^2\vec{r}_{c\,\text{阳鱼}} \tag{②}$$

其中 $\dfrac{\pi R^2}{2}$ 是阳鱼部分总面积，$\vec{r}_{c\,\text{阳鱼}}$ 是阳鱼部分质心位矢：

$$\vec{r}_{c\,\text{阳鱼}}=\frac{\dfrac{\pi R^2}{2}\left(\dfrac{4}{3\pi}R,0\right)+\dfrac{\pi R^2}{8}\left(-\dfrac{4}{3\pi}\dfrac{R}{2},-\dfrac{R}{2}\right)-\dfrac{\pi R^2}{8}\left(\dfrac{4}{3\pi}\dfrac{R}{2},\dfrac{R}{2}\right)}{\dfrac{\pi R^2}{2}}=\left(\frac{R}{\pi},-\frac{R}{4}\right) \tag{③}$$

总电偶极矩 $\vec{p}=\vec{p}_a+\vec{p}_b=p_1\hat{x}+p_2\hat{y}$，因此

$$p_1=\sigma R^3 \tag{④}$$

$$p_2=qR-\frac{\pi}{4}\sigma R^3 \tag{⑤}$$

令 $p_1 = p_2$ 可得

$$q = \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)\sigma R^2 \tag{6}$$

（2）用 $\vec{r}$ 表示由圆盘圆心指向圆盘上电荷微元 $\mathrm{d}q$ 的位矢，则

$$\vec{F} = \iint_{圆盘} \mathrm{d}q(\vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{B} = \left(\iint_{圆盘} \mathrm{d}q\right)\vec{v} \times \vec{B} + \left[\vec{\omega} \times \left(\iint_{圆盘} \vec{r}\,\mathrm{d}q\right)\right] \times \vec{B} \tag{7}$$

其中 $\iint_{圆盘} \mathrm{d}q = 0$，因为圆盘总电量为零；$\iint_{圆盘} \vec{r}\,\mathrm{d}q = \vec{p}$，这就是电偶极矩的定义式。于是

$$\vec{F} = (\vec{\omega} \times \vec{p}) \times \vec{B} \tag{8}$$

所求力矩为

$$\begin{aligned}
\vec{M} &= \iint_{圆盘} \vec{r} \times \left[\mathrm{d}q(\vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{B}\right] \\
&= \left(\iint_{圆盘} \vec{r}\,\mathrm{d}q\right) \times (\vec{v} \times \vec{B}) + \iint_{圆盘} \vec{r} \times \mathrm{d}q\left[(\vec{\omega} \times \vec{r}) \times \vec{B}\right] \\
&= \vec{p} \times (\vec{v} \times \vec{B}) + \iint_{圆盘} \vec{r} \times \mathrm{d}q\left[-(\vec{B} \cdot \vec{r})\vec{\omega} + (\vec{B} \cdot \vec{\omega})\vec{r}\right]
\end{aligned} \tag{9}$$

注意到 $\vec{B} \cdot \vec{r} = \vec{0}$ 且 $\vec{r} \times \vec{r} = 0$，因此上式最后一项积分结果为零，于是

$$\vec{M} = \vec{p} \times (\vec{v} \times \vec{B}) \tag{10}$$

利用题给矢量三重积公式，以上 $\vec{F}$ 和 $\vec{M}$ 还可以等价变形为

$$\begin{gathered}
\vec{F} = \vec{B} \times (\vec{p} \times \vec{\omega}) = (\vec{B} \cdot \vec{\omega})\vec{p} - (\vec{B} \cdot \vec{p})\vec{\omega} = (\vec{B} \cdot \vec{\omega})\vec{p} \\
\vec{M} = (\vec{p} \cdot \vec{B})\vec{v} - (\vec{p} \cdot \vec{v})\vec{B} = -(\vec{p} \cdot \vec{v})\vec{B}
\end{gathered}$$

这里利用了 $\vec{B} \cdot \vec{p} = 0$。不要求考生给出以上变形结果。

（3.1）**解法一：**由题意知 $p_2 = p_1 = \sigma R^3$，因此圆盘电偶极矩大小为 $p = \sqrt{2}\sigma R^3$，在 $t = 0$ 时电偶极矩 $\vec{p}$ 与 x 轴正方向夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$。设 t 时刻 $\vec{p}$ 与 x 轴正方向夹角为 θ，圆盘圆心坐标为 (x, y)，则有

$$m(\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y}) = \vec{F} = (\vec{B} \cdot \vec{\omega})\vec{p} = B_0\dot{\theta}p(\cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y}) \tag{11}$$

$$\frac{1}{2}mR^2\ddot{\theta}\hat{z} = \vec{M} = -(\vec{p} \cdot \vec{v})\vec{B} = -(\dot{x}\cos\theta + \dot{y}\sin\theta)pB_0\hat{z} \tag{12}$$

⑪式对 t 积分，注意到 $\dot{\theta}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\theta$ 且 $\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}(\sin\theta)$, $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -\,\mathrm{d}(\cos\theta)$，结合初始条件可得

$$\begin{cases} m\dot{x} - B_0 p\sin\theta = -B_0\sigma R^3 \\ m\dot{y} + B_0 p\cos\theta = B_0\sigma R^3 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = \dfrac{B_0(-\sigma R^3 + p\sin\theta)}{m} = \dfrac{B_0\sigma R^3(-1 + \sqrt{2}\sin\theta)}{m} \\ \dot{y} = \dfrac{B_0(\sigma R^3 - p\cos\theta)}{m} = \dfrac{B_0\sigma R^3(1 - \sqrt{2}\cos\theta)}{m} \end{cases} \tag{13}$$

代入⑫式可得

$$\frac{1}{2}mR^2\ddot{\theta} = -\frac{B_0^2 p\sigma R^3}{m}(\sin\theta - \cos\theta) = -\frac{2B_0^2\sigma^2 R^6}{m}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{4B_0^2\sigma^2 R^4}{m^2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \qquad ⑭$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\dot{\theta}^2}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{8B_0^2\sigma^2 R^4}{m^2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

初始时 $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\dot{\theta} = \omega_0$，积分可得

$$\dot{\theta}^2 = \frac{8B_0^2\sigma^2 R^4}{m^2}\left[\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 1\right] + \omega_0^2 \qquad ⑮$$

要求圆盘在运动过程中可绕圆心转动一圈以上，则对于任意 $\theta \in [0, 2\pi]$ 都应有 $\dot{\theta}^2 > 0$，由此可知

$$\omega_0^2 > \frac{16B_0^2\sigma^2 R^4}{m^2} \quad \Longrightarrow \quad \omega_0 > \frac{4B_0\sigma R^2}{m} \qquad ⑯$$

以上 $>$ 写作 $\geqslant$ 也视为正确，所求下限即为 $\frac{4B_0\sigma R^2}{m}$。

解法二：根据前一问的结论，对于圆盘圆心的平动有

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = (\vec{B}\cdot\vec{\omega})\vec{p} \quad \Longrightarrow \quad m\,\mathrm{d}\vec{v} = B_0\vec{p}\,\mathrm{d}\varphi \qquad ⑰$$

其中 φ 表示 $\vec{p}$ 由初始方位转过的角度。考察上式的几何意义，如图4-2(a) 所示，令 $B_0\vec{p}$ 逆时针旋转微元角度 $\mathrm{d}\varphi_1$，对应圆盘动量增量为 $m\,\mathrm{d}\vec{v}_1 = B_0\vec{p}\,\mathrm{d}\varphi_1$，其方向与 $B_0\vec{p}$ 一致，大小等于 $B_0 p$ 旋转期间扫过的圆弧长度 $B_0 p\,\mathrm{d}\varphi_1$。之后令 $B_0\vec{p}$ 继续逆时针旋转微元角度 $\mathrm{d}\varphi_2$，对应圆盘动量增量 $m\,\mathrm{d}\vec{v}_2$，不难分析其方向和大小。

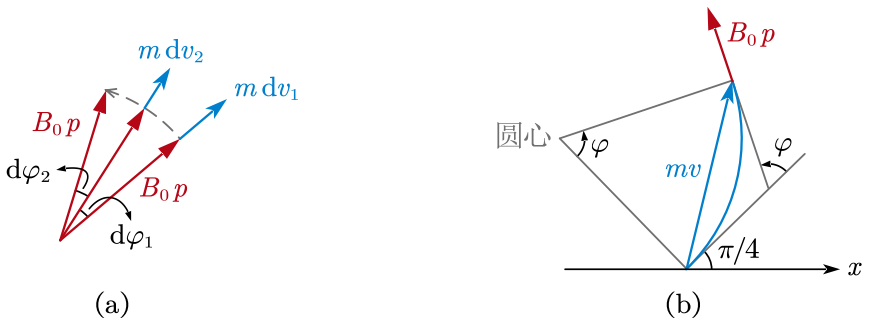

图 4-2

现在考虑 $B_0\vec{p}$ 由初始方位转过 φ 角度到达当前方位的过程，期间每一个微元角度 $\mathrm{d}\varphi$ 对应的小矢量 $m\,\mathrm{d}\vec{v}$ 依次首尾相接构成一段圆弧，如图4-2(b) 所示。由于圆盘最初动量为零，所以当前圆盘动量 $m\vec{v}$ 就对应连接圆弧起点和终点的弦矢量。圆弧起点和终点处的切线方向就是第一个和最后一个小矢量 $m\,\mathrm{d}\vec{v}$ 的方向，分别对应初始时刻和当前时刻的 $B_0\vec{p}$ 方向。由图中几何关系易知，圆弧所对圆心角正是 φ。圆弧总长度等于所有小矢量 $m\,\mathrm{d}\vec{v}$ 的长度之和，进而等于 $B_0\vec{p}$ 在旋转过程中扫过圆弧总长度 $B_0 p\varphi$，由此可知圆弧对应的半径大小正是 $B_0 p$，于是

$$mv = 2B_0 p\sin\frac{\varphi}{2} \qquad ⑱$$

根据图中几何关系还可以知道，$\vec{v}$ 和 $\vec{p}$ 夹角为 $\frac{\varphi}{2}$，$\vec{v}$ 和 x 轴正方向的夹角为 $\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}$。根据前一问的结论，对

于圆盘绕圆心的转动有

$$\frac{1}{2}mR^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-(\vec{p}\cdot\vec{v})B_0=-B_0pv\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{B_0^2p^2}{m}\sin\varphi \qquad \Longrightarrow \qquad \ddot{\varphi}+\frac{2B_0^2p^2}{m^2R^2}\sin\varphi=0 \tag{19}$$

将 $p=\sqrt{2}\sigma R^3$ 代入可知，上式等价于解法一的⑭式，解法二的 φ 等价于解法一的 $\theta-\frac{\pi}{4}$。后续求解步骤从略，最终结果与解法一相同。

（3.2）**解法一：**由题意，$\omega_0=\frac{4\sqrt{2}B_0\sigma R^2}{m}$，于是

$$\dot{\theta}=\frac{2\sqrt{2}B_0\sigma R^2}{m}\sqrt{\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)+3} \tag{20}$$

圆盘绕圆心转动一圈的时间为

$$T=\int_{\pi/4}^{9\pi/4}\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}}=\frac{\sqrt{2}m}{4B_0\sigma R^2}\int_{\pi/4}^{9\pi/4}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)+3}}\approx 1.3110\frac{m}{B_0\sigma R^2} \tag{21}$$

根据⑬式，在上述这段时间内，圆盘圆心的位移分量为

$$\begin{cases}\Delta x=\displaystyle\int_0^T\dot{x}\,\mathrm{d}t=\frac{B_0\sigma R^3}{m}\int_{\pi/4}^{9\pi/4}(-1+\sqrt{2}\sin\theta)\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}}=\frac{R}{2\sqrt{2}}\int_{\pi/4}^{9\pi/4}\frac{-1+\sqrt{2}\sin\theta}{\sqrt{\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)+3}}\,\mathrm{d}\theta\approx -1.4239R\\ \Delta y=\displaystyle\int_0^T\dot{y}\,\mathrm{d}t=\frac{B_0\sigma R^3}{m}\int_{\pi/4}^{9\pi/4}(1-\sqrt{2}\cos\theta)\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}}=\frac{R}{2\sqrt{2}}\int_{\pi/4}^{9\pi/4}\frac{1-\sqrt{2}\cos\theta}{\sqrt{\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)+3}}\,\mathrm{d}\theta\approx 1.4239R\end{cases} \tag{22}$$

所求位移大小为

$$s=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\approx 2.0137R \tag{23}$$

解法二：$\omega=\dot{\varphi}=\dot{\theta}$ 以及 $T=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\omega}$ 的计算从略，可参考解法一。根据前一问解法二的⑱式以及图4-2(b) 几何关系，圆盘圆心速度分量为

$$\begin{cases}v_x=\dot{x}=v\cos\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=2B_0p\sin\frac{\varphi}{2}\cos\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\\ v_y=\dot{y}=v\sin\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=2B_0p\sin\frac{\varphi}{2}\sin\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\end{cases} \tag{24}$$

因此，在圆盘绕圆心转动一圈的时间内，圆盘圆心的位移分量为

$$\begin{cases}\Delta x=\displaystyle\int_0^{2\pi}v_x\frac{\mathrm{d}\varphi}{\omega}=R\int_0^{2\pi}\frac{\sin\frac{\varphi}{2}\cos\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{\cos\varphi+3}}\,\mathrm{d}\varphi\approx -1.4239R\\ \Delta y=\displaystyle\int_0^{2\pi}v_x\frac{\mathrm{d}\varphi}{\omega}=R\int_0^{2\pi}\frac{\sin\frac{\varphi}{2}\sin\left(\frac{\varphi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{\cos\varphi+3}}\,\mathrm{d}\varphi\approx 1.4239R\end{cases} \tag{25}$$

位移大小 s 的结果与解法一完全一致。

（3.3）根据⑭式可见，θ 随时间的变化情况类似于单摆摆角随时间的变化情况，只不过 θ 的平衡位置在 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 处，而这也正是 θ 的初值。由于 $m\omega_0 \ll B_0\sigma R^2$，所以 θ 偏离平衡位置的幅度很小，可近似认为 $\theta-\frac{\pi}{4}$ 是小角度，因此⑭式可近似为

$$\ddot{\theta}+\frac{4B_0^2\sigma^2R^4}{m^2}\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=0 \tag{㉖}$$

这是典型的谐振方程，结合初始条件易得其解为

$$\theta(t)=\frac{\pi}{4}+\frac{m\omega_0}{2B_0\sigma R^2}\sin\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t \tag{㉗}$$

令 $\varphi=\theta-\frac{\pi}{4}=\frac{m\omega_0}{2B_0\sigma R^2}\sin\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t$，则 $|\varphi|\ll 1$，故

$$\begin{cases}\sin\theta=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\varphi+\cos\varphi)\approx\frac{\sqrt{2}}{2}(\varphi+1)\\ \cos\theta=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi-\sin\varphi)\approx\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\varphi)\end{cases}$$

因此

$$\begin{cases}\dot{x}=\frac{B_0\sigma R^3(-1+\sqrt{2}\sin\theta)}{m}=\frac{B_0\sigma R^3}{m}\varphi=\frac{\omega_0R}{2}\sin\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t\\ \dot{y}=\frac{B_0\sigma R^3(1-\sqrt{2}\cos\theta)}{m}=\frac{B_0\sigma R^3}{m}\varphi=\frac{\omega_0R}{2}\sin\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t\end{cases} \tag{㉘}$$

在解出 $\varphi=\varphi(t)$ 之后，也可利用前一问解法二的㉔式做小角近似得到以上两式。由以上两式积分可得

$$\begin{cases}x(t)=\frac{m\omega_0}{4B_0\sigma R}\left(1-\cos\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t\right)\\ y(t)=\frac{m\omega_0}{4B_0\sigma R}\left(1-\cos\frac{2B_0\sigma R^2}{m}t\right)\end{cases} \tag{㉙}$$

所以圆盘圆心将以 $\left(\frac{m\omega_0}{4B_0\sigma R},\frac{m\omega_0}{4B_0\sigma R}\right)$ 为平衡位置沿直线 $y=x$ 做振幅为 $\frac{\sqrt{2}m\omega_0}{4B_0\sigma R}$、周期为 $\frac{\pi m}{B_0\sigma R^2}$ 的简谐运动，不难验证恒有

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\dot{y}^2+\frac{1}{4}mR^2\dot{\theta}^2=\frac{1}{4}mR^2\omega_0^2$$

这是能量守恒的必然要求，因为洛伦兹力永不做功。所以本问求得的简谐运动并不是动能与势能相互转化，而是平动动能和转动动能在洛伦兹力（力矩）的中介作用下相互转化。

【评分标准】

第（1）问共 12 分：①～⑥式各 2 分。

第（2）问共 6 分：⑦式 1 分，⑧式 2 分，⑨式 1 分，⑩式 2 分。

第（3.1）问共 14 分：⑪⑫⑬式各 2 分，⑭式 4 分，⑮⑯式各 2 分；解法二⑰式 4 分，⑱式 2 分，⑲式 4 分。

第（3.2）问共 10 分：⑳㉑式各 2 分，㉒式 4 分，㉓式 2 分；解法二㉔㉕式各 4 分。

第（3.3）问共 8 分：㉖～㉙式各 2 分。

【题目 5】（50 分） 如图5-1，足够粗糙的水平地面上平放了一个矿泉水瓶，水瓶近似视为一个质量为 m、半径为 R、长度为 L 的匀质薄壁圆筒（端盖质量忽略不计）。水瓶内装了一定量的水（图中蓝色部分），水面高度为 h（本题所说的“水面高度”均为系统静止平衡时由地面到水面的高度），水密度为 ρ。为简化起见，我们将水视为足够粘稠的凝胶状物质，在摇摆幅度较小时，水面不发生变形，水体整体可视为刚体。瓶内水体上方和瓶外均可视为真空。

（1）求水体的质量 M 及其对水瓶中轴线的转动惯量 I，结果请用水体对中轴线的半张角 ϕ_0 表示。

（2）若水瓶被锁定在地面上无法滚动，水体在平衡位置附近做周期性小幅振动，水体与瓶身之间无摩擦。求水体振动的最小周期 T_m 及其对应的水面高度 h_m。

（3）水瓶解除锁定，可以在地面上做纯滚动。水面高度 $h=R$，现设法使水面倾角为 θ_0（$\theta_0 \ll 1$），然后将系统由静止释放，水体与瓶身之间无摩擦。求系统释放后任意 t 时刻的水瓶质心速度及其位移。

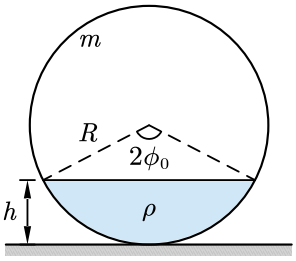

图 5-1

（4）水体与瓶身之间实际上存在微弱的摩擦力，相应的动摩擦因数为 μ，已知水体对中轴线的半张角为 ϕ_0，求水体在瓶内滑动时各处受到的滑动摩擦力大小之和 $f(\phi_0)$。注意这里并不是计算摩擦力的合力大小，而是将水体各处所受摩擦力大小简单加和。由于 $\mu \ll 1$，故可认为水体处在平衡位置时水面仍为水平。

（5）再次将水瓶锁定在地面上使其无法滚动。已知水面初始倾角为 θ_0（$\theta_0 \ll 1$），水体初速度为零。由于微弱摩擦力的存在，系统的机械能将逐渐耗散，水体的振幅 θ_m 将逐渐衰减。试求使得 θ_m 衰减最快的水面高度 h_d。

【解析】 （1）根据题图易知，R, h 与 ϕ_0 的关系为

$$R\cos\phi_0 = R - h \tag{①}$$

水体质量为

$$M = \rho L \cdot \left(\frac{1}{2}R^2 \cdot 2\phi_0 - R\sin\phi_0\cos\phi_0\right) = \rho L R^2(\phi_0 - \sin\phi_0\cos\phi_0) = \rho L R^2\left(\phi_0 - \frac{1}{2}\sin 2\phi_0\right) \tag{②}$$

水体对水瓶中轴线的转动惯量为

$$I = \int_0^{\phi_0} \rho L \cdot (2R\sin\phi) \cdot (R\,\mathrm{d}\phi \cdot \sin\phi) \cdot \left[\frac{1}{12}(2R\sin\phi)^2 + (R\cos\phi)^2\right] = \rho L R^4\left(\frac{1}{2}\phi_0 - \frac{1}{6}\sin 2\phi_0 - \frac{1}{24}\sin 4\phi_0\right) \tag{③}$$

（2）先计算如下积分：

$$Mgh_C = \int_0^{\phi_0} \rho L \cdot (2R\sin\phi) \cdot (R\,\mathrm{d}\phi \cdot \sin\phi) \cdot gR\cos\phi = \frac{2}{3}\rho L g R^3 \sin^3\phi_0 \tag{④}$$

其中 h_C 是为水体平衡时的质心到水瓶中轴线的距离。水体偏离水平位置角度为 θ（$\theta \ll 1$）时，重力势能为

$$E_p = Mgh_c(1-\cos\theta) \approx \frac{1}{2}Mgh_c\theta^2 \tag{⑤}$$

动能为

$$E_k = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 \tag{⑥}$$

由能量法可判定谐振，周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{2}\phi_0-\frac{1}{6}\sin 2\phi_0-\frac{1}{24}\sin 4\phi_0}{\frac{2}{3}\sin^3\phi_0}\frac{R}{g}} \tag{7}$$

求导或打表可知，周期取最小值时有

$$\phi_0=53.036^\circ \tag{8}$$

故所求水面高度为

$$h_m=R(1-\cos\phi_0)=0.39868R \tag{9}$$

周期最小值为

$$T_m=6.1409\sqrt{\frac{R}{g}} \tag{10}$$

（3）水体为半圆柱形，此时有 $M=\frac{\pi}{2}\rho LR^2$，$I=\frac{\pi}{4}\rho LR^4=\frac{1}{2}MR^2$，$Mgh_C=\frac{2}{3}\rho LgR^3$，$h_C=\frac{4}{3\pi}R$。设地面摩擦力为 f，水瓶绕中轴线转过的角度为 α，有

$$fR=-mR^2\ddot{\alpha} \tag{11}$$

$$f=M(h_C\ddot{\theta}+R\ddot{\alpha})+mR\ddot{\alpha} \tag{12}$$

联立解得

$$\ddot{\alpha}=-\frac{M}{M+2m}\frac{h_C}{R}\ddot{\theta} \tag{13}$$

初态时 $\dot{\alpha}=\dot{\theta}=0$，故

$$\dot{\alpha}=-\frac{M}{M+2m}\frac{h_C}{R}\dot{\theta} \tag{14}$$

系统势能为

$$E_p=\frac{1}{2}Mgh_C\theta^2 \tag{15}$$

系统动能为

$$E_k=\frac{1}{2}2mR^2\dot{\alpha}^2+\frac{1}{2}M(\dot{\alpha}R+h_C\dot{\theta})^2+\frac{1}{2}I'\dot{\theta}^2 \tag{16}$$

其中 I' 是水体相对其质心的转动惯量：

$$I' = \frac{1}{2}MR^2 - Mh_C^2 = MR^2\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right) \tag{17}$$

故

$$E_k = \frac{1}{2}\left[2m\frac{M^2}{(M+2m)^2}h_C^2 + M\frac{(2m)^2}{(M+2m)^2}h_C^2 + \frac{1}{2}MR^2 - Mh_C^2\right]\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{M}{M+2m}\frac{16}{9\pi^2}\right)MR^2\dot{\theta}^2 \tag{18}$$

由能量法可判定谐振，周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{2} - \frac{M}{M+2m}\cdot\frac{16}{9\pi^2}}{\frac{4}{3\pi}}\cdot\frac{R}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sqrt{\frac{3\pi}{8} - \frac{M}{M+2m}\cdot\frac{4}{3\pi}} \tag{19}$$

因此水面倾角 θ 随时间 t 的变化规律为

$$\theta(t) = \theta_0\cos\frac{2\pi}{T}t \tag{20}$$

故水瓶的质心速度为

$$v(t) = R\dot{\alpha} = -\frac{M}{M+2m}\cdot h_C\dot{\theta} = \frac{M}{M+2m}\cdot\frac{8\theta_0}{3T}\sin\frac{2\pi}{T}t \tag{21}$$

水瓶的质心位移为

$$x(t) = R\alpha = -\frac{M}{M+2m}\cdot\frac{4R\theta_0}{3\pi}\cos\frac{2\pi}{T}t \tag{22}$$

以上默认 α, θ 正方向相反。由于题目并未明确正方向规定，故以上所有 $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ 表达式（包括 $x(t), v(t)$ 两式）取为相反符号亦视为正确。

（4）水体在 ϕ 处（$\phi \leqslant \phi_0$）对瓶身施加的压强为

$$p(\phi) = \rho gR(\cos\phi - \cos\phi_0) \tag{23}$$

水体在瓶内滑动时各处受到的滑动摩擦力大小之和为

$$f(\phi_0) = 2\int_0^{\phi_0}\mu L\rho gR(\cos\phi - \cos\phi_0)R\,\mathrm{d}\phi = 2\mu\rho gR^2L(\sin\phi_0 - \phi_0\cos\phi_0) \tag{24}$$

（5）在每一个振动周期内，水体和水瓶的相对角位移为

$$\delta = 4\theta_m \tag{25}$$

故每一个振动周期内滑动摩擦力耗散的机械能为

$$\delta E = fR\delta = 8\mu\rho g R^3 L(\sin\phi_0 - \phi_0\cos\phi_0)\theta_m \tag{㉖}$$

振动周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sqrt{\frac{\frac{1}{2}\phi_0 - \frac{1}{6}\sin 2\phi_0 - \frac{1}{24}\sin 4\phi_0}{\frac{2}{3}\sin^3\phi_0}}$$

故能量衰减率为

$$-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\delta E}{T} = \frac{4\mu\rho g^{3/2}R^{5/2}L\theta_m}{\pi}(\sin\phi_0 - \phi_0\cos\phi_0)\sqrt{\frac{\frac{2}{3}\sin^3\phi_0}{\frac{1}{2}\phi_0 - \frac{1}{6}\sin 2\phi_0 - \frac{1}{24}\sin 4\phi_0}} \tag{㉗}$$

求导或打表可知，能量衰减最快时有

$$\phi_0 = 114.92^\circ \tag{㉘}$$

于是

$$h_d = R(1-\cos\phi_0) = 1.4214R \tag{㉙}$$

【评分标准】

第（1）问共 5 分：①式 1 分，②③式各 2 分。

第（2）问共 10 分：④式 2 分，⑤⑥式各 1 分，⑦式 3 分，⑧⑨⑩式各 1 分。

第（3）问共 23 分：⑪⑫式各 3 分，⑬⑭式各 2 分，⑮式 1 分，⑯式 2 分，⑰⑱式各 1 分，⑲式 3 分，⑳式 1 分，㉑㉒式各 2 分。

第（4）问共 4 分：㉓㉔式各 2 分。

第（5）问共 8 分：㉕㉖式各 1 分，㉗㉘㉙式各 2 分。

【题目 6】（50 分） 很多机械装置的正常运行都依赖于润滑，本题将就典型机械零件的润滑设计给出理论计算。以下润滑液均为不可压缩的黏性牛顿流体，黏度系数为常量 η，服从牛顿黏性定律 $\tau = \eta\frac{\partial v}{\partial z}$，其中 τ 是剪切应力，$\frac{\partial v}{\partial z}$ 是流速 v 在垂直于剪切应力方向上的梯度；润滑液的流动一律视为层流，并且在零件表面处的流速始终等于零件自身运动速度；**重力和表面张力的影响一律忽略不计**，可认为润滑液的压强 p 始终与 z 坐标无关。

（1）如图6-1，系统在垂直于纸面的 y 方向上无限延伸，上下两零件分别以恒定速度 U_h 和 U_0 沿 x 轴运动，二者之间是润滑液形成的液膜，下方零件表面为平面。基于连续性条件和液体微元受力平衡，请推导润滑液压强 p 满足的

一维雷诺方程 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(h^3\dfrac{\partial p}{\partial x}\right)=kU\eta\dfrac{\partial h}{\partial x}$ （其中 $U=U_0-U_h$， h 表示某处液膜厚度），并给出无量纲系数 k 的取值。

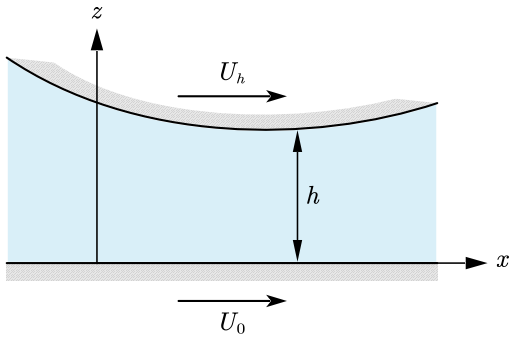

图 6-1

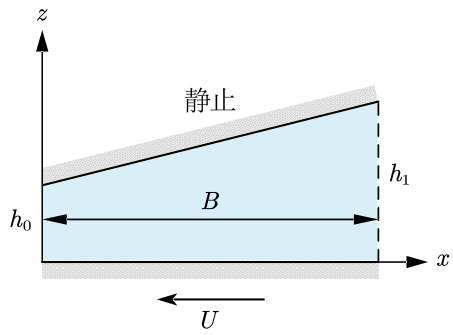

图 6-2

（2）如图6-2，系统在垂直于纸面的 y 方向上无限延伸，上方零件宽度为 B 并且保持静止，下方零件足够宽并且以恒定速度 U 向左运动，二者之间是润滑液形成的液膜。两端的液膜厚度分别为 h_0,h_1，中间的液膜厚度随 x 坐标线性变化，润滑液的流动仍服从第（1）问的描述。

（2.1）给定边界条件 $p(h_0)=p(h_1)=0$，请给出润滑液压强 p 与液膜厚度 h 的关系，并给出最大压强 $p_{\max}$ 及其对应的液膜厚度 h_m。

（2.2）接上问，定义润滑液膜的承载量为其对上方零件施加的正压力的 z 分量。在垂直于纸面的方向上取单位长度的液膜，以 λ 表示其承载量，现将 h_0 视为已知定值，将 h_1 作为自变量，请给出 λ 的最大值 $\lambda_{\max}$ 及其对应的 h_1 取值，无量纲系数的有效数字不少于三位。

（2.3）接上问，基于对原点的力矩等效，以上承载量 λ 可等效为全部集中作用于 x_0 处，我们称该处为承载中心，请在 λ 取到最大值的条件下给出 $\dfrac{x_0}{B}$ 的值，有效数字不少于三位。

（3）现令下方零件静止不动，上方零件在载荷（正压力）作用下沿 $-z$ 方向运动（两零件没有 x,y 方向的相对运动）。在这种情况下，若系统在 x,y 方向尺寸有限，则第（1）问所得方程变为 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(h^3\dfrac{\partial p}{\partial x}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(h^3\dfrac{\partial p}{\partial y}\right)=2k\eta\dfrac{\partial h}{\partial t}$。已知上方零件的运动足够缓慢，所加载荷始终等于润滑液膜承载量。

（3.1）矩形板挤压：两个零件取为相互平行的、宽度为 B 的无限长矩形板，上方矩形板单位长度所加载荷为 w。已知润滑液压强始终在矩形板几何中心处取最大值、在矩形两个长边处取零。请给出润滑液膜厚度由 h_0 压缩至 h_1 的时间。**求解时请代入无量纲系数 k 的具体值，结果不得出现字母 k，下同。**

（3.2）圆板挤压：两个零件取为相互平行的、半径为 a 的圆板，上方圆板所加载荷为 W。已知润滑液压强始终在圆板中心处取最大值、在圆板边缘处取零。请给出润滑液膜厚度由 h_0 压缩至 h_1 的时间。 *提示：不妨试着将第（3）问题干所给偏微分方程改用极坐标 $\{r,\theta\}$ 表达。*

（3.3）椭圆板挤压：将上一问的圆板改为半长轴为 a、半短轴为 b 的椭圆板，载荷 W 不变。已知润滑液压强始终在椭圆板中心处取最大值、在椭圆板边缘处取零。请给出润滑液膜厚度由 h_0 压缩至 h_1 的时间。 *提示：任意时刻的等压强面都是椭圆柱面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=$ 常量。*

【解析】 （1）如图6-3，考察液体微元 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 在 x 方向上的受力，涉及的力包括左右两侧面的压力 $p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 和 $\left(p+\dfrac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 以及上下两底面的黏性剪切力 $\left(\tau+\dfrac{\partial\tau}{\partial z}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 和 $\tau\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。根据 x 方向受力平衡有

$$p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\left(\tau+\frac{\partial\tau}{\partial z}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\left(p+\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\tau\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{\partial\tau}{\partial z}=\frac{\partial p}{\partial x}\qquad①$$

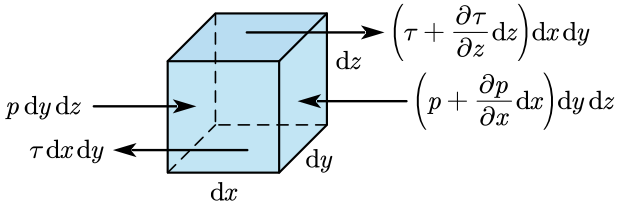

图 6-3

基于上述结果，根据牛顿黏性定律 $\tau=\eta\dfrac{\partial v}{\partial z}$ 可知

$$\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{\partial\tau}{\partial z}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\eta\frac{\partial v}{\partial z}\right) \tag{②}$$

由题意，$\dfrac{\partial p}{\partial x}$ 与 z 无关，上式对 z 积分两次并代入边界条件 $v(0)=U_0,\ v(h)=U_h$ 可得流速分布为

$$v=\frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial x}(z^2-zh)+(U_h-U_0)\frac{z}{h}+U_0 \tag{③}$$

接下来考虑连续性条件：在两零件之间取一个横截面为 $(x,x+\mathrm{d}x)\times(y,y+\mathrm{d}y)$ 的柱体，其在 t 时刻的高度为 $h=h(x,t)$。在 $t+\mathrm{d}t$ 时刻，由于上方零件的运动，柱体高度变为 $h-U_h\dfrac{\partial h}{\partial x}\,\mathrm{d}t$。由于润滑液不可压缩，所以在 t 至 $t+\mathrm{d}t$ 时间内，净流入柱体的液体体积应当等于柱体高度变化所导致的体积增量，即

$$\left[\int_0^{h(x,t)}v(x,z)\,\mathrm{d}z-\int_0^{h(x+\mathrm{d}x,t)}v(x+\mathrm{d}x,z)\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\cdot\left(-U_h\frac{\partial h}{\partial x}\,\mathrm{d}t\right)$$

整理得

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\int_0^h v\,\mathrm{d}z\right)=U_h\frac{\partial h}{\partial x} \tag{④}$$

上式还可以通过在上方零件参考系中考察流体连续性得到。将前面得到的 v 代入上式可得

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{(U_h+U_0)h}{2}-\frac{h^3}{12\eta}\frac{\partial p}{\partial x}\right]=U_h\frac{\partial h}{\partial x}\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{\partial}{\partial x}\left(h^3\frac{\partial p}{\partial x}\right)=6U\eta\frac{\partial h}{\partial x} \tag{⑤}$$

故 $k=6$。

（2.1）液膜厚度分布为

$$h=h_0+\frac{h_1-h_0}{B}x\qquad\Longrightarrow\qquad\mathrm{d}h=\frac{h_1-h_0}{B}\,\mathrm{d}x$$

由此将第（1）问所得一维雷诺方程中的 $\mathrm{d}x$ 全部改用 $\mathrm{d}h$ 表达，则

$$\frac{h_1-h_0}{B}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}h}\left(h^3\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h}\right)=-6U\eta \tag{⑥}$$

这里需要注意，等号右侧的 U 需要加负号，因为本问中的零件速度方向恰好与第（1）问相反。根据上式做两次积分

并代入 $p(h_0)=p(h_1)=0$ 可得

$$p=\frac{6BU\eta}{h_1-h_0}\left[\frac{1}{h}-\frac{h_0h_1}{(h_0+h_1)h^2}-\frac{1}{h_0+h_1}\right]=\frac{6BU\eta}{h_1^2-h_0^2}\frac{(h_1-h)(h-h_0)}{h^2} \tag{7}$$

求导或利用二次函数性质可知最大压强为

$$p_{\max}=\frac{3BU\eta(h_1-h_0)}{2h_0h_1(h_0+h_1)}$$

对应液膜厚度为

$$h_m=\frac{2h_0h_1}{h_0+h_1} \tag{8}$$

（2.2）由题意可知，单位长度液膜的承载量为

$$\begin{aligned}\lambda=\int_0^B p\,\mathrm{d}x&=\int_{h_0}^{h_1}\frac{6BU\eta}{h_1-h_0}\left[\frac{1}{h}-\frac{h_0h_1}{(h_0+h_1)h^2}-\frac{1}{h_0+h_1}\right]\cdot\frac{B}{h_1-h_0}\,\mathrm{d}h=\frac{6B^2U\eta}{(h_1-h_0)^2}\left[\ln\frac{h_1}{h_0}-\frac{2(h_1-h_0)}{h_0+h_1}\right]\\&=6B^2U\eta\left[\frac{1}{(h_1-h_0)^2}\ln\frac{h_1}{h_0}-\frac{2}{h_1^2-h_0^2}\right]\end{aligned} \tag{9}$$

令 λ 对 h_1 的导数为零：

$$6B^2U\left[-\frac{2}{(h_1-h_0)^2}\ln\frac{h_1}{h_0}+\frac{1}{h_1(h_1-h_0)^2}+\frac{4h_1}{(h_1^2-h_0^2)^2}\right]=0$$

数值求解可得

$$h_1=2.1887h_0 \tag{10}$$

对应最大承载量为

$$\lambda_{\max}=0.16024\frac{B^2U\eta}{h_0^2} \tag{11}$$

（2.3）由题意，承载中心对应

$$x_0=\frac{1}{\lambda}\int_0^B px\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}\int_{h_0}^{h_1}\frac{6BU\eta}{h_1-h_0}\left[\frac{1}{h}-\frac{h_0h_1}{(h_0+h_1)h^2}-\frac{1}{h_0+h_1}\right]\cdot\frac{h-h_0}{h_1-h_0}B\cdot\frac{B}{h_1-h_0}\,\mathrm{d}h \tag{12}$$

代入 $\lambda=\lambda_{\max}=0.16024\dfrac{B^2U\eta}{h_0^2}$ 以及 $h_1=2.1887h_0$，直接用计算器做数值积分可得

$$\frac{x_0}{B}=0.42257 \tag{13}$$

结果在 $0.420\sim0.424$ 范围内均视为正确。

（3.1）以下方矩形板中央为原点、以矩形板宽度方向为 x 轴、以矩形板长度方向为 y 轴建系，由于系统在 y 方向无限延伸，所以 p 与 y 无关。由题干可知 p 与 z 无关。由于两个矩形板相互平行，所以 h 只与 t 有关，与 x,y 无

关。所以本问方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(h^3\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)=h^3\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2}=12\eta\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

其中 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ 与 x 无关，所以上式对 x 积分两次并代入边界条件 $p'(0)=0,\ p\left(\pm\dfrac{B}{2}\right)=0$ 可得

$$p=\frac{6\eta}{h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\left(x^2-\frac{B^2}{4}\right) \tag{14}$$

单位长度承载量等于单位长度所加负载：

$$w=\int_{-B/2}^{B/2}p\,\mathrm{d}x=-\frac{B^3\eta}{h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\qquad\Longrightarrow\qquad \mathrm{d}t=-\frac{B^3\eta}{wh^3}\,\mathrm{d}h$$

积分可得所求时间为

$$t=\frac{B^3\eta}{2w}\left(\frac{1}{h_1^2}-\frac{1}{h_0^2}\right) \tag{15}$$

（3.2）由提示引入 $\{r,\theta\}$ 坐标，使得 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则

$$\begin{cases}r=\sqrt{x^2+y^2}\\ \theta=\arctan\dfrac{y}{x}\end{cases}\qquad\Longrightarrow\qquad\begin{cases}\dfrac{\partial r}{\partial x}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta\\ \dfrac{\partial r}{\partial y}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\sin\theta\\ \dfrac{\partial\theta}{\partial x}=-\dfrac{y}{x^2+y^2}=-\dfrac{\sin\theta}{r}\\ \dfrac{\partial\theta}{\partial y}=\dfrac{x}{x^2+y^2}=\dfrac{\cos\theta}{r}\end{cases}$$

坐标原点选为下方圆板中心处，由对称性可知 p 与 θ 无关，即 $\dfrac{\partial p}{\partial\theta}=0$，因此

$$\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\cos\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$$

$$\frac{\partial^2p}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\cos\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\left(\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\left(\cos\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\left(\cos\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\cos^2\theta\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}r^2}+\frac{\sin^2\theta}{r}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\sin\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$$

$$\frac{\partial^2p}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\cos\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\left(\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\sin^2\theta\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}r^2}+\frac{\cos^2\theta}{r}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$$

于是

$$\frac{\partial^2p}{\partial x^2}+\frac{\partial^2p}{\partial y^2}=\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$$

如果熟悉拉普拉斯算符 $\nabla^2=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}=\dfrac{\partial^2}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}+\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2}{\partial\theta^2}$，则以上结果可以直接写出。根据以上结果可知本问

方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\frac{12\eta}{h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)=\frac{12\eta r}{h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\tag{⑯}$$

其中 $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ 与 r 无关，所以上式对 r 积分两次并代入边界条件 $p'(0)=0,\ p(a)=0$ 可得

$$p=\frac{3\eta}{h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(r^2-a^2)$$

承载量等于所加负载：

$$W=\int_0^a p\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r=-\frac{3\pi\eta a^4}{2h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\qquad\Longrightarrow\qquad\mathrm{d}t=-\frac{3\pi\eta a^4}{2h^3W}\mathrm{d}h$$

积分可得所求时间为

$$t=\frac{3\pi\eta a^4}{4W}\left(\frac{1}{h_1^2}-\frac{1}{h_0^2}\right)\tag{⑰}$$

（3.3）不难看出，本问在 $b=a$ 时与上一问完全相同。在此基础上，根据提示可以写出 $p\propto\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$，比例系数可以通过代入第（3）问题干所给偏微分方程得到：

$$p=\frac{6\eta a^2b^2}{(a^2+b^2)h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)\tag{⑱}$$

承载量等于所加负载，为便于积分计算，令 $x=a\xi\cos\phi,\ y=b\xi\sin\phi$，则 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\xi^2$，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=ab\xi\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\phi$。在整个椭圆范围内积分时，$\xi$ 取值范围是 $0\sim1$，ϕ 取值范围是 $0\sim2\pi$：

$$W=\iint_{\text{椭圆}}p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\int_0^1 p\cdot ab\xi\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\phi=\frac{12\pi\eta a^3b^3}{(a^2+b^2)h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\int_0^1(\xi^2-1)\xi\,\mathrm{d}\xi=-\frac{3\pi\eta a^3b^3}{(a^2+b^2)h^3}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$
$$\Longrightarrow\qquad\mathrm{d}t=-\frac{3\pi\eta a^3b^3}{(a^2+b^2)h^3W}\mathrm{d}h$$

积分可得所求时间为

$$t=\frac{3\pi\eta a^3b^3}{2(a^2+b^2)W}\left(\frac{1}{h_1^2}-\frac{1}{h_0^2}\right)\tag{⑲}$$

【评分标准】

第（1）问共 12 分：①式 3 分，②③④式各 2 分，⑤式 3 分。

第（2.1）问共 6 分：⑥⑦⑧式各 2 分。

第（2.2）问共 7 分：⑨式 3 分，⑩⑪式各 2 分。

第（2.3）问共 5 分：⑫式 2 分，⑬式 3 分。

第（3.1）问共 5 分：⑭式 3 分，⑮式 2 分。

第（3.2）问共 7 分：⑯式 4 分，⑰式 3 分。

第（3.3）问共 8 分：⑱⑲式各 4 分。

【题目 7】（50 分） 辇道增七（天鹅座 β）是夏季夜空最著名的双星，由橙色主星和蓝色伴星组成，位于天鹅座西南角（“天鹅”的喙）。以下题给数值均视为精确值，**所求数值结果保留不少于三位的有效数字**。空气折射率取为 1。

（1）辇道增七是两颗恒星构成的双星，二者对地球张开的角度为 $\delta\theta = 10^{-5}\,\mathrm{rad}$，其中主星发光波长为 $\lambda_o = 600\,\mathrm{nm}$，伴星发光波长为 $\lambda_b = 480\,\mathrm{nm}$。人瞳孔直径 $d = 2\,\mathrm{mm}$。用望远镜观测辇道增七，为了能够分辨主星和伴星，要求二者各自的艾里斑圆心落在对方艾里斑边缘以外。

（1.1）望远镜物镜口径 D 至少为多少？ 说明：口径是指直径，下同。

（1.2）望远镜角放大率 M 至少为多少？ 说明：角放大率只考虑绝对值，不带正负号，下同。

（1.3）某开普勒式望远镜的物镜口径 D 等于第（1.1）问结果的 1.5 倍，角放大率 $M = 50$，望远镜筒长（物镜和目镜的光心距离）$l = 60\,\mathrm{cm}$。请计算该望远镜的目镜焦距 f_e 和物镜焦距 f_o，并请给出目镜口径 D'。

（2）以上开普勒式望远镜过于原始，其色差和球差导致我们很难分辨辇道增七的主星和伴星，因此需要设法做出改进。以下仅考虑对物镜的改进，首先处理色差，可使用最低阶的傍轴近似：

（2.1）我们对透镜定义一个特殊的尺寸参数 $\rho \equiv \dfrac{1}{(n-1)f}$，其中 f 是焦距，n 是折射率。请给出折射率为 n、两面曲率半径大小为 R_1, R_2 的双凸薄透镜的尺寸参数 ρ。

（2.2）在观测辇道增七时，我们需要设法消除橙蓝二色光的色差。图7-1是一种典型的消色差胶合透镜，它由两种不同材料的透镜密接组合而成，图中左侧透镜为冕牌玻璃，对橙蓝二色光的折射率分别为 $n_{o1} = 1.508,\ n_{b1} = 1.516$；图中右侧透镜为火石玻璃，对橙蓝二色光的折射率分别为 $n_{o2} = 1.615,\ n_{b2} = 1.632$。**为简化讨论，我们默认两个透镜都是薄透镜**。以消色差胶合透镜作为物镜，要求其对橙蓝二色光的焦距均为第（1.3）问的 f_o，请给出左右两块透镜的尺寸参数 ρ_1, ρ_2 的取值。 说明：图中 R_1, R_2, R_3 是未知的，不可出现于最终结果中。

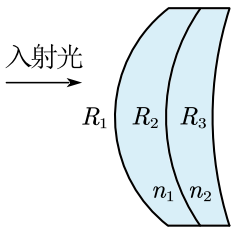

图 7-1

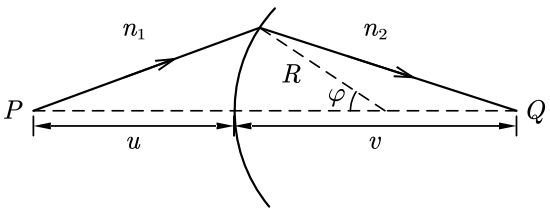

图 7-2

（3）接下来在相对简单的范围内尝试处理球差：

（3.1）如图7-2，半径为 R 的半球面左右两侧折射率分别为 n_1, n_2，P 点发出的光线在半球面某点折射后到达 Q 点。P, Q 两点位置用图中距离 u, v 描述，折射点位置由图中 φ 角描述，其中 φ 角顶点位于半球面球心处，默认 $\varphi \neq 0$。请在不做傍轴近似的严格条件下，给出 $n_1, n_2, R, u, v, \varphi$ 满足的等式。

（3.2）接上问，引入折射点到轴线的距离 $h = R\sin\varphi$，已知 h 是小量，请基于上一问结果给出 n_1, n_2, R, u, v, h 满足的等式，要求保留到 h 的最低非零阶项。本问结果就是对我们熟知的半球面傍轴折射成像公式的最低阶修正。

（3.3）在上一问中令 $u \to +\infty$，可以看出焦点与 h 有关，这就是球差。现在考虑第（2.2）问的消色差胶合透镜，要求其焦距为第（1.3）问的 f_o，而且所有平行于光轴入射的光线都能汇聚于一点。在图7-1的三个曲率半径中，已知 $R_1 = 25.7\,\mathrm{cm}$，求 R_2, R_3 的值。已知球差不大，可做合理近似；为使用上一问的结论可取 $n_1 = (n_{o1} + n_{b1})/2,\ n_2 = (n_{o2} + n_{b2})/2$。 说明：$R_1, R_2, R_3$ 均以图7-1所示情况为正；求解时不要使用第（2.2）问解得的 ρ_1, ρ_2 结果。

【解析】 （1.1）对于角间隔 $\delta\theta$、发光波长 λ 的两个点光源，分辨二者所需的镜头口径 D 满足

$$D \geqslant \frac{1.22\lambda}{\delta\theta} \qquad ①$$

本问涉及两种波长，计算物镜口径最小值应使用更大的波长，因为其对应艾里斑更大，由题意可知两个艾里斑的圆心距应当等于这个更大的艾里斑的半径：

$$D \geqslant \frac{1.22\lambda_o}{\delta\theta} = 73.2\,\mathrm{mm} \tag{②}$$

（1.2）人眼看到的双星角间隔是望远镜放大后的结果 $M\delta\theta$，为使人眼能分辨双星，应有

$$\frac{1.22\lambda_o}{d} \leqslant M\delta\theta \qquad \Longrightarrow \qquad M \geqslant \frac{1.22\lambda_o}{d\delta\theta} = 36.6 \tag{③}$$

本问和前一问结果表明，牵道增七的主星和伴星是比较容易分辨的，使用相对亲民的小型天文望远镜即可。牵道增七之所以是夏季夜空中最著名的双星，就是因为易于观测分辨。

（1.3）开普勒式望远镜由共焦点的两个凸透镜构成，根据题给条件可以写出

$$D = 109.8\,\mathrm{mm}, \qquad M = \frac{f_o}{f_e} = \frac{D}{D'} = 50, \qquad l = f_o + f_e = 60\,\mathrm{cm} \tag{④}$$

解得

$$f_o = \frac{1000}{17}\,\mathrm{cm} = 58.82\,\mathrm{cm} \tag{⑤}$$

$$f_e = \frac{20}{17}\,\mathrm{cm} = 1.176\,\mathrm{cm} \tag{⑥}$$

$$D' = 2.196\,\mathrm{mm} \tag{⑦}$$

（2.1）根据半球面折射的傍轴成像规律有

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \rho = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{⑧}$$

（2.2）作为密接透镜，消色差胶合透镜的焦距 f 满足

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \tag{⑨}$$

其中 f_1, f_2 分别是左右两块透镜的焦距，过呢据上一问结论可知

$$\frac{1}{f_1} = (n_1 - 1)\rho_1, \qquad \frac{1}{f_2} = (n_2 - 1)\rho_2 \tag{⑩}$$

对于橙色光有 $n_1 = n_{o1}, n_2 = n_{o2}$；对于蓝色光有 $n_1 = n_{b1}, n_2 = n_{b2}$。现要求组合透镜对于橙蓝二色光有相同的焦距 f_o，即

$$\frac{1}{f_o} = (n_{o1} - 1)\rho_1 + (n_{o2} - 1)\rho_2 = (n_{b1} - 1)\rho_1 + (n_{b2} - 1)\rho_2 \tag{⑪}$$

解得

$$\rho_1 = 0.07777\,\mathrm{cm}^{-1} \tag{⑫}$$

$$\rho_2 = -0.03660\,\mathrm{cm}^{-1} \tag{13}$$

（3.1）设折射点到 P, Q 两点的直线距离分别为 l_1, l_2，由余弦定理可知

$$l_1^2 = h^2 + [u + R(1-\cos\varphi)]^2 = R^2\sin^2\varphi + u^2 + R^2(1-\cos\varphi)^2 + 2uR(1-\cos\varphi) = u^2 + 2R(R+u)(1-\cos\varphi) \tag{14}$$

$$l_2^2 = h^2 + [v - R(1-\cos\varphi)]^2 = R^2\sin^2\varphi + v^2 + R^2(1-\cos\varphi)^2 - 2vR(1-\cos\varphi) = v^2 + 2R(R-v)(1-\cos\varphi) \tag{15}$$

由 P 到 Q 整个光路的光程为 $S = n_1 l_1 + n_2 l_2$，根据费马原理可得

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{n_1 R(R+u)\sin\varphi}{l_1} + \frac{n_2 R(R-v)\sin\varphi}{l_2} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{n_1 R(R+u)}{l_1} + \frac{n_2 R(R-v)}{l_2} = 0 \tag{16}$$

即

$$\frac{n_1(R+u)}{\sqrt{u^2 + 2R(R+u)(1-\cos\varphi)}} + \frac{n_2(R-v)}{\sqrt{v^2 + 2R(R-v)(1-\cos\varphi)}} = 0 \tag{17}$$

等价于

$$\frac{n_1(R+u)}{\sqrt{u^2 + 4R(R+u)\sin^2\dfrac{\varphi}{2}}} + \frac{n_2(R-v)}{\sqrt{v^2 + 4R(R-v)\sin^2\dfrac{\varphi}{2}}} = 0$$

（3.2）由于 $h = R\sin\varphi$，所以在保留到 h^2 项时有 $1-\cos\varphi = 1 - \sqrt{1-\dfrac{h^2}{R^2}} \approx \dfrac{h^2}{2R^2}$, $\sin\dfrac{\varphi}{2} \approx \dfrac{\varphi}{2} \approx \dfrac{h}{2R}$，于是上一问结果可写为

$$\frac{n_1(R+u)}{\sqrt{u^2 + (R+u)\dfrac{h^2}{R}}} + \frac{n_2(R-v)}{\sqrt{v^2 + (R-v)\dfrac{h^2}{R}}} = 0 \tag{18}$$

进一步做近似可得

$$\frac{n_1(R+u)}{u}\left[1 - \frac{(R+u)h^2}{u^2 R}\right] + \frac{n_2(R-v)}{v}\left[1 - \frac{(R-v)h^2}{2v^2 R}\right] = 0$$

等价于

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R} + h^2\left[\frac{n_1}{2u}\left(\frac{1}{u} + \frac{1}{R}\right)^2 + \frac{n_2}{2v}\left(\frac{1}{v} - \frac{1}{R}\right)^2\right] \tag{19}$$

等号右侧的 h^2 项即为最低阶的修正项，若略去此项，则上式变为我们熟知的半球面傍轴折射成像公式。

（3.3）消色差胶合透镜的成像过程是连续三次半球面折射成像，最初入射光是平行光，因此根据上一问所得结果有

$$\frac{n_1}{s_1} = \frac{n_1 - 1}{R_1} + \frac{n_1 h^2}{2s_1}\left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{R_1}\right)^2 \tag{20}$$

$$\frac{n_1}{-s_1} + \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_2 - n_1}{R_2} + \frac{n_1 h^2}{-2s_1}\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{-s_1}\right)^2 + \frac{n_2 h^2}{2s_2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{s_2}\right)^2 \tag{21}$$

$$\frac{n_2}{-s_2}+\frac{1}{f_o}=\frac{1-n_2}{R_3}+\frac{n_2h^2}{-2s_2}\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{-s_2}\right)^2+\frac{h^2}{2f_o}\left(\frac{1}{R_3}-\frac{1}{f_o}\right)^2 \tag{22}$$

以上 s_1, s_2 是前两次半球面成像的像距。将以上三式相加并令其对任意 h 均成立，则 h^0 和 h^2 项系数各自为零：

$$\frac{1}{f_o}=\frac{n_1-1}{R_1}+\frac{n_2-n_1}{R_2}+\frac{1-n_2}{R_3} \tag{23}$$

$$\frac{n_1}{s_1}\left(\frac{1}{s_1}-\frac{1}{R_1}\right)^2+\frac{n_1}{-s_1}\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{-s_1}\right)^2+\frac{n_2}{s_2}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{s_2}\right)^2+\frac{n_2}{-s_2}\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{-s_2}\right)^2+\frac{1}{f_o}\left(\frac{1}{R_3}-\frac{1}{f_o}\right)^2=0 \tag{24}$$

这里方程是不够的，需做合理近似，由于球差不大，因此可对 s_1, s_2 做零阶近似：

$$\frac{1}{s_1}=\frac{n_1-1}{n_1R_1} \tag{25}$$

$$\frac{1}{s_2}=\frac{1}{n_2}\left(\frac{n_2-n_1}{R_2}+\frac{n_1-1}{R_1}\right) \tag{26}$$

代入前面的方程，同时一并代入已知数值，可以解得

$$R_2=-25.75\,\mathrm{cm} \tag{27}$$

$$R_3=-443.0\,\mathrm{cm} \tag{28}$$

【评分标准】

第（1.1）问共 4 分：①②式各 2 分。

第（1.2）问共 2 分：③式 2 分。

第（1.3）问共 5 分：④式 2 分，⑤⑥⑦式各 1 分。

第（2.1）问共 3 分：⑧式 3 分。

第（2.2）问共 8 分：⑨⑩⑪式各 2 分，⑫⑬式各 1 分。

第（3.1）问共 8 分：⑭～⑰式各 2 分。

第（3.2）问共 4 分：⑱⑲式各 2 分。

第（3.3）问共 16 分：⑳～㉖式各 2 分，㉗㉘式各 1 分。